

《交通大数据技术》复习试卷第四套

根据第 1-6 章课件与课程总结整理

姓名 _____ 学号 _____
班级 _____ 成绩 _____

考试说明：本试卷满分 100 分。选择题 20 题，每题 2 分；判断题 10 题，每题 2 分；简答题 3 题，每题 8 分；综合应用题 1 题，16 分。

一、选择题（每题 2 分，共 40 分）

1. 下列哪一项最能体现“信息”而不是原始“数据”？（ ）
 - A. 某车在 8:00 的一条 GPS 经纬度记录
 - B. 路口摄像头采集到的一帧原始图像
 - C. 由多辆车轨迹计算得到的“某路段 8:00-9:00 平均速度为 18 km/h”
 - D. 尚未解析的设备运行日志字符串
2. 下列哪一项属于半结构化交通数据？（ ）
 - A. 关系数据库中的高速收费记录表
 - B. JSON 格式的实时路况接口返回数据
 - C. 路口监控视频
 - D. 交通事故现场照片
3. 关于数据仓库的描述，较准确的是（ ）。
 - A. 主要用于替代业务系统完成高频事务增删改
 - B. 只适合保存临时缓存数据
 - C. 面向主题、集成历史数据，支持统计分析和决策
 - D. 只能保存图片、视频等非结构化数据
4. 在 ETL 中，把清洗后的公交刷卡数据写入数据仓库主题表，属于（ ）。
 - A. 抽取

- B. 转换
 - C. 加载
 - D. 签名
5. 网约车、公交车等车辆位置每隔数秒上传一次，要求系统快速接入和处理，这主要体现大数据的（ ）特征。
- A. Volume
 - B. Variety
 - C. Velocity
 - D. Value
6. 用户通过浏览器直接使用云端交通运行监测系统，不需要自行安装和维护软件，该云计算服务模式更接近（ ）。
- A. IaaS
 - B. PaaS
 - C. SaaS
 - D. POW
7. 物联网典型架构中，路侧摄像头、毫米波雷达、RFID 等负责采集车辆和道路状态，主要属于（ ）。
- A. 感知层
 - B. 网络层
 - C. 平台层
 - D. 应用层
8. 在路口边缘节点就地识别排队长度并触发信号配时调整，边缘计算的主要优势是（ ）。
- A. 必须把所有数据先传回中心云再处理
 - B. 降低时延并减少网络回传压力
 - C. 完全取消云端存储和分析
 - D. 只能用于离线统计报表
9. 人工智能能力形成的基础通常可概括为（ ）。
- A. 数据、算法和算力
 - B. 表格、报表和网页
 - C. 公钥、私钥和哈希

D. URL、HTML 和 CSS

10. 在交通知识图谱中，“道路 A 连接交叉口 B”最适合表示为（ ）。

- A. 实体-关系-实体三元组
- B. 数据块-副本-节点三元组
- C. 主题-分区-消费者三元组
- D. 公钥-私钥-签名三元组

11. 在非对称密码体系中，用于发起数字签名且不应泄露的是（ ）。

- A. 公钥
- B. 私钥
- C. 区块高度
- D. FsImage

12. 区块链中 POW 的主要作用是（ ）。

- A. 自动生成关系数据库表结构
- B. 压缩交通视频文件
- C. 绘制路网热力图
- D. 通过工作量证明提高篡改和作恶成本，辅助达成共识

13. 在发布-订阅模式中，较典型的工作方式是（ ）。

- A. 生产者向主题发布消息，消费者订阅主题并消费消息
- B. 所有用户直接轮询同一张数据库表
- C. 所有节点只保存本地文件且不通信
- D. 先人工录入数据，再统一打印成纸质表格

14. 网络爬虫工作流程中，“从下载页面中提取正文、链接和结构化字段”主要属于（ ）。

- A. URL 队列管理
- B. 页面下载
- C. 页面解析
- D. 区块共识

15. 对短时间缺失的路段速度数据，使用相邻时间段或相似路段数据进行估算，属于（ ）。

- A. 缺失值填补
- B. 数据加载

C. 数据脱敏

D. 数字签名

16. Min-Max 规范化的主要作用是 ()。

A. 将属性值按比例缩放到指定区间

B. 删除所有重复样本

C. 对区块链交易进行加密

D. 给监督学习样本自动生成标签

17. GAN 的基本结构通常包括 ()。

A. Mapper 和 Reducer

B. 生成器和判别器

C. NameNode 和 DataNode

D. Driver 和 Executor

18. RAG 降低大模型幻觉的基本思路是 ()。

A. 检索相关外部知识并作为上下文提供给大模型

B. 只依靠全量微调修改所有参数

C. 使用工作量证明生成答案

D. 删除所有敏感字段后不再检索

19. 与普通 LLM 单轮问答相比, Agent 更强调 ()。

A. 目标驱动、任务规划、工具调用、环境反馈和自我修正

B. 完全不能使用外部工具

C. 不需要上下文和记忆

D. 只能查询关系数据库

20. Spark 相比传统 Hadoop MapReduce 更适合迭代计算的重要原因是 ()。

A. 尽量将中间结果保存在内存中, 并通过 DAG 调度优化执行

B. NameNode 保存所有真实数据内容

C. Spark 只能处理小文件

D. Spark 不需要任何集群资源

二、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1. 交通大数据不仅包括车辆数据，也可以包括道路、环境、管理服务和出行者相关数据。（ ）
2. 非结构化数据没有固定表结构，因此完全没有分析价值。（ ）
3. PaaS 通常可为开发者提供数据库、中间件、运行环境等平台能力。（ ）
4. 边缘计算会完全取代中心云，因此交通大数据系统不再需要云端存储和分析。（ ）
5. 在非对称密码体系中，公钥通常可以公开用于验签，私钥应妥善保密。（ ）
6. 网络爬虫只要技术上能够访问网页，就可以无限制抓取和使用其中的数据。（ ）
7. 异常值可能对应真实的特殊交通事件，处理前应结合业务含义判断。（ ）
8. 数据脱敏后可以随意破坏字段关联，不会影响后续统计分析和系统测试。（ ）
9. HDFS 中 NameNode 保存真实数据块内容，DataNode 只保存元数据。（ ）
10. 数据可视化原则中的“信”强调准确表达数据，避免误导和歧义。（ ）

三、简答题（每题 8 分，共 24 分）

1. 简述交通大数据平台从多源数据接入到决策支持的一般处理流程，并说明其中至少三个关键质量控制点。
2. 结合交通知识问答或交通运行辅助决策场景，说明 RAG 与 Agent 的区别，并说明它们如何帮助降低大模型幻觉或提升任务完成能力。
3. 比较 HDFS、MapReduce 与 Spark 在大数据处理体系中的作用和关系，并结合交通流量统计或拥堵识别举例说明。

四、综合应用题（16 分）

1. 某城市计划建设“早晚高峰拥堵监测与公交优先决策支持系统”。可接入的数据包括：路侧探测器流量和速度、公交 GPS、公交刷卡或移动支付记录、信号配时方案、道路路网、事故报警文本、天气数据以及互联网路况信息。请从数据采集与接入、存储与处理、分析建模、可视化与决策支持、隐私安全与可靠性五个方面提出系统设计思路。

参考答案与评分要点

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	C	C	C	C	A	B	A	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	A	C	A	A	B	A	A	A

二、判断题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对	错	对	错	对	错	对	错	错	对

三、简答题参考要点

1. 一般流程包括数据采集与接入、数据存储、数据清洗与转换、数据分析挖掘、可视化展示和决策应用。多源接入可包括传感器、GPS、业务系统、互联网接口和日志文件；存储可结合关系数据库、数据仓库、HDFS 或流式消息系统；清洗转换处理缺失、异常、重复、格式不统一和时空匹配问题；分析挖掘形成拥堵识别、预测、调度或预警结果；可视化与应用面向管理者提供地图、图表、告警和方案建议。质量控制点可包括数据源可信度、时间戳和坐标统一、字段口径一致、缺失异常处理、重复记录去除、隐私脱敏、模型效果验证等。流程完整 4 分，质量控制点 3 分，能结合交通场景表达清楚 1 分。
2. RAG 主要通过检索外部知识库、课件、规范、案例或实时路况资料，将相关内容作为上下文提供给大模型，适合知识问答、政策解释、报告生成等任务，可通过提升检索质量、文档切片和引用来源降低幻觉。Agent 更强调目标驱动和行动闭环，通常包含规划、工具调用、观察反馈和自我修正，适合需要查询数据库、调用地图接口、生成分析图表或多步骤决策的任务。二者可结合使用：Agent 负责拆解任务和调用工具，RAG 负责提供可靠知识依据。RAG 说明 2 分，Agent 说明 2 分，区别 2 分，降低幻觉或提升能力的机制 2 分。
3. HDFS 是分布式文件系统，负责将海量文件切分为数据块并通过多副本存储在多个 DataNode 上，由 NameNode 管理命名空间和元数据。MapReduce 是批处理计算模型，采用分而治之的思想，通过 Mapper 生成中间键值对，经 Shuffle 后由 Reducer 汇总输出结果，适合大规模离线统计。Spark 是更通用的大数据计算框架，支持内存计算和

DAG 调度, 适合迭代算法、交互式分析和流批结合任务。三者关系上, HDFS 可作为底层存储, MapReduce 和 Spark 可在其上读取数据并完成计算。例如对全市检测器日志进行日均流量统计可用 MapReduce 批处理; 对拥堵状态迭代预测、聚类或实时分析可用 Spark。HDFS 2 分, MapReduce 2 分, Spark 2 分, 关系与交通例子 2 分。

四、综合应用题参考要点

1. 可从以下方面作答:

(1) 数据采集与接入: 接入路侧检测器、公交 GPS、刷卡或支付记录、信号配时、路网、事故文本、天气和互联网路况; 对实时数据可采用消息队列或发布-订阅模式, 对批量数据采用定时抽取; 统一时间、空间坐标、路段编号和车辆线路编码。(3 分)

(2) 存储与处理: 原始数据可进入 HDFS、数据湖或对象存储, 主题化数据进入数据仓库; 实时数据可用流处理框架, 历史数据可用于离线分析; 清洗缺失、异常、重复和口径不一致问题, 对敏感字段进行脱敏, 并进行轨迹匹配、路段聚合、时间窗口汇总等转换。(4 分)

(3) 分析建模: 构建拥堵识别指标, 如速度下降、流量饱和、排队长度和延误; 结合公交 GPS 与客流数据识别公交运行瓶颈; 利用历史数据、天气和事件信息进行短时拥堵预测; 在公交优先场景中可提出信号优先、线路调度、绕行提示和应急处置建议。(4 分)

(4) 可视化与决策支持: 用地图展示路段速度、拥堵热力、公交运行位置、事故点和信号控制区域; 用时间序列、排行榜、告警面板展示拥堵变化和重点瓶颈; 支持筛选线路、时段、区域, 生成日报或方案对比, 辅助管理者制定公交优先和交通组织方案。(3 分)

(5) 隐私安全与可靠性: 对乘客支付、车辆身份和轨迹数据进行最小化使用、脱敏或聚合; 设置权限控制、日志审计和数据来源追溯; 关键数据多副本存储, 异常设备和缺失数据需要告警与补偿机制; 重要决策应保留人工复核, 避免完全依赖模型自动输出。(2 分)